管理类联考综合数学

2024 年真题讲解

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

1. 甲股票上涨 20%后价格与乙股票下跌 20%后的价格相等，则甲、乙股票的原价格之比为（　　）.

A．1:1　　B．1:2　　C．2:1　　D．3:2　　E．2:3

2. 将 3 张写有不同数字的卡片随机地排成一排，数字面朝下．翻开左边和中间的 2 张卡片，如果中间卡片上的数字大，那么取中间的卡片，否则取右边的卡片．则取出的卡片上的数字最大的概率为（　　）．

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$　　E. $\frac{1}{4}$

3. 甲、乙两人参加健步运动．第一天两人走的步数相同，此后甲每天都比前一天多走 700 步，乙每天走的步数保持不变．若乙前 7 天走的总步数与甲前 6 天走的总步数相同，则甲第 7 天走了（　　）步．

A．10500　　B．13300　　C．14000　　D．14700　　E．15400

4. 函数 $f(x)=\dfrac{x^4+5x^2+16}{x^2}$ 的最小值为（　　）.

A．12　　**B．13**　　**C．14**　　**D．15**　　**E．16**

5. 已知点$O(0,0)$、$A(a,1)$、$B(2,b)$，$C(1,2)$，若四边形$OABC$为平行四边形，则$a+b=$（　　）.

A．3　　B．4　　C．5　　D．6　　E．7

6. 已知等差数列$\{a_n\}$满足$a_2a_3=a_1a_4+50$，且$a_2+a_3<a_1+a_5$，则公差为（　　）.

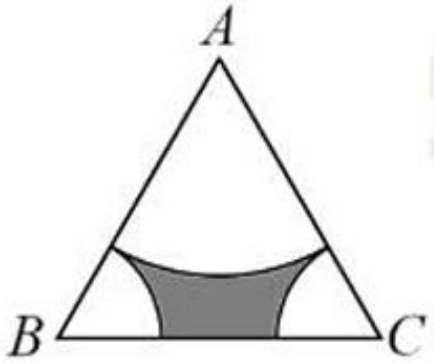
A．2　　B．-2　　C．5　　D．-5　　E．10

7. 已知m、n、k都是正整数，若$m+n+k=10$，则m、n、k的取值方法有（　　）种.

A．21　　B．28　　C．36　　D．45　　E．55

8. 如图，正三角形 ABC 边长为 **3**，以 A 为圆心，以 **2** 为半径作圆弧，再分别以 B、C 为圆心，以 **1** 为半径作圆弧，则阴影面积为（　　）.

A. $\frac{9\sqrt{3}}{4}-\frac{\pi}{2}$　　**B.** $\frac{9\sqrt{3}}{4}-\pi$　　**C.** $\frac{9\sqrt{3}}{8}-\frac{\pi}{2}$　　**D.** $\frac{9\sqrt{3}}{8}-\pi$　　**E.** $\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{\pi}{2}$

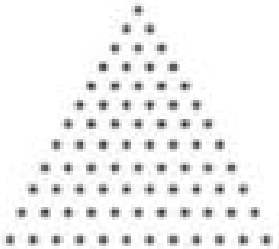


9. 在雨季，某水库的蓄水量已达警戒水位，同时上游来水注入水库，需要及时泄洪，若开 4 个泄洪闸则水库的蓄水量到安全水位要 8 天，若开 5 个泄洪闸则水库的蓄水量到安全水位要 6 天，若开 7 个泄洪闸则水库的蓄水量到安全水位要（　　）天.

A．4.8　　B．4　　C．6　　D．3.2　　E．3

10. 如图，在三角形点阵中，第n行及其上方所有点个数为a_n，如$a_1=1$，$a_2=3$，已知a_k是平方数且$1<a_k<100$，则$a_k=$（　　）.

A．16　　**B．25**　　**C．36**　　**D．49**　　**E．81**



11. 如图，在边长为 **2** 的正三角形中材料中，裁剪出一个半圆形．已知，半圆的直径在三角形的一条边上，则这个半圆的面积最大为（　　）．

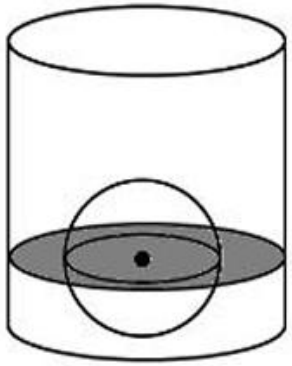
A. $\frac{3\pi}{8}$　　**B.** $\frac{3\pi}{5}$　　**C.** $\frac{3\pi}{4}$　　**D.** $\frac{\pi}{4}$　　**E.** $\frac{\pi}{2}$

12. 甲、乙两码头相距 100 千米，一艘游轮从甲地顺流而下，到达乙地用了 4 小时，返回时游轮的静水速度增加了 25%．用了 5 小时，则航道的水流速度为（　　）km/h．

A．3.5　　B．4　　C．4.5　　D．5　　E．5.5

13. 如图，圆柱形容器的底面半径是$2r$，将半径为r的铁球放入容器后，液面的高度为r，液面原来的高度为（　　）.

A. $\frac{r}{6}$　　B. $\frac{r}{3}$　　C. $\frac{r}{2}$　　D. $\frac{2r}{3}$　　E. $\frac{5r}{6}$



14. 有 4 种不同的颜色，甲乙两人各随机选 2 种，则两人颜色完全相同的概率为（　　）.

A. $\frac{1}{6}$　　**B.** $\frac{1}{9}$　　**C.** $\frac{1}{12}$　　**D.** $\frac{1}{18}$　　**E.** $\frac{1}{36}$

15. 设非负实数 x，y 满足 $\begin{cases} 2 \le xy \le 8 \\ \dfrac{x}{2} \le y \le 2x \end{cases}$，则 $x+2y$ 的最大值为（　　）.

A．3　　**B．4**　　**C．5**　　**D．8**　　**E．10**

16. 已知袋中装有红白黑三种颜色的球若干个，随机抽取 1 球．则该球是白球的概率大于$\frac{1}{4}$．

（1）红球数量最少．

（2）黑球数量不到一半．

17. 已知 n 是正整数，则 n^2 除以 3 余 1.

（1）n 除以 3 余 1.

（2）n 除以 3 余 2.

18. 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+1$，则能确定 $a<b$.

（1）曲线 $y=f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称.

（2）曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=2$ 相切.

19. 设 a，b，c 为实数，则 $a^2+b^2+c^2\le 1$.

（1）$|a|+|b|+|c|\le 1$.

（2）$ab+bc+ca=0$.

20. 设 a 为实数，$f(x)=|x-a|-|x-1|$，则 $f(x)\le 1$.

（1）$a\ge 0$.

（2）$a\le 2$.

21. 设 a，b 为正实数，则能确定 $a \geq b$.

（1） $a+\frac{1}{a} \geq b+\frac{1}{b}$.

（2） $a^2+a \geq b^2+b$.

22. 兔窝位于兔子正北 60 米，狼在兔子正西 100 米，狼和兔子同时直奔兔窝，则兔子率先到达兔窝.

（1）兔子的速度是狼速度的$\frac{2}{3}$.

（2）兔子的速度是狼速度的$\frac{1}{2}$.

23. 设 x，y 为实数，则能确定 $x \geq y$.

（1）$(x-6)^2+y^2=18$.

（2）$|x-4|+|y+1|=5$.

24. 设曲线 $y=x^3-x^2-ax+b$ 与 x 轴有三个不同的交点 A、B、C，则 $|BC|=4$.

（1）点 A 的坐标为 $(1,0)$.

（2）$a=4$.

25. 设$\{a_n\}$为等比数列，S_n是$\{a_n\}$的前n项和，则能确定$\{a_n\}$的公比.

（**1**）$S_3=2$.

（**2**）$S_9=26$.

谢谢！